

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
ESCUELA DE ESTUDIO POSTGRADO
MAESTRÍA EN INGENIERÍA PARA LA INDUSTRIA CON
ESPECIALIDAD EN CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN
CURSO: INTRODUCCIÓN A LA MINERÍA DE DATOS
CATEDRÁTICO: M.A. Ing. Kevin Lajpop



Proyecto fase 1

<https://github.com/jamesg19/data-mining-guatemala-mp-2024-2023>

James Osmin Gramajo Carcamo 999015976

INDICE

INTRODUCCION.....	2
ALGORITMO APRIORI.....	3
Regla 1.....	3
Regla 2.....	5
Regla 3.....	7
Regla 4.....	9
REGLAS DE ASOCIACIÓN FP-GROWTH.....	11
Regla 1.....	11
Regla 2.....	13
Regla 3.....	15
Regla 4.....	17
ANALISIS DE CLUSTER.....	19
Cluster 1 Mes hecho vs Edad agraviado (Agraviados 2024).....	19
Cluster 2 Mes hecho vs Departamento (Sindicados 2024).....	22
Cluster 3 Edad vs Sexo hecho (Sindicados 2024-2023).....	24
Cluster 4 Departamento hecho vs Edad (Sindicados 2024-2023).....	26
CONCLUSION.....	27
BIBLIOGRAFIA.....	28

INTRODUCCION

El presente reporte tiene como objetivo aplicar técnicas de minería de datos para analizar patrones de comportamiento delictivo en Guatemala durante los años 2023 y 2024, utilizando como base los registros de sindicados y agraviados.

Mediante el uso de algoritmos de reglas de asociación (Apriori y FP-Growth) y clustering (K-Means) en R y RStudio, se identificaron relaciones significativas entre variables como sexo, edad, departamento, mes y tipo de delito, con el propósito de generar conocimiento útil para la prevención del delito y la formulación de políticas públicas.

Se seleccionaron los datasets Sindicados 2024–2023 y Agraviados 2024–2023 debido a que los registros de los años 2020–2022 presentaban incompatibilidades en algunas columnas y diferencias en los diccionarios de variables. Por este motivo, se optó por utilizar los datos más recientes (2024–2023), garantizando así una estructura uniforme y una mayor coherencia para el análisis de clusters y reglas de asociación.

ALGORITMO APRIORI

Regla 1

[1]	{principales_delitos=15}	=>	{sexo_sindicados=1}	0.3931172	0.7232390
-----	--------------------------	----	---------------------	-----------	-----------

Fuente: RStudio 2025

Filtros:

- Sindicados 2024 nivel nacional.

Diccionario:

- principales_delitos=15 (Acusación y denuncia falsas)
- sexo_sindicados=1 (Hombre).

Metrica	Valor	Significado
Soporte (Support)	0.3931172	El 39.3% de todas las transacciones (hechos) en el dataset incluyen tanto el Delito “Acusación y denuncia falsas” como a un sindicado con Sexo “Hombre”.
Confianza (Confidence)	0.723239	El 72.3% de las veces que ocurre el delito “Acusación y denuncia falsas”, el sindicado es de sexo “Hombre”.

Fuente: Elaboración propia (Google Sheets, 2025).

Interpretación analítica:

Este patrón revela una tendencia significativa: los hombres están altamente asociados a la comisión del delito de “acusación y denuncia falsas”. Esto podría reflejar un patrón de comportamiento o un sesgo en el sistema de denuncias, donde los hombres tienden a involucrarse más en este tipo de delitos.

Posibles causas:

- Falta de conocimiento sobre consecuencias legales de una denuncia falsa.
- Uso del sistema judicial con fines de conflicto personal, especialmente en entornos de alta conflictividad social o familiar.
- Cultura de impunidad que motiva denuncias sin fundamento.

Propuesta

Delito: *Acusación y denuncia falsas* (mayoría masculina)

Esta regla muestra que la mayoría de los casos relacionados con acusaciones y denuncias falsas provienen de hombres. Este patrón sugiere una posible falta de conocimiento sobre las implicaciones legales de este tipo de acciones o un uso indebido del sistema judicial para resolver conflictos personales. Por ello, las campañas de concientización pueden contribuir a disminuir la incidencia mediante la educación legal y la difusión de las sanciones asociadas.

Asimismo, el uso de medios digitales y comunitarios permite llegar a los grupos más propensos a incurrir en esta conducta (jóvenes adultos y hombres en contextos urbanos). Por otro lado, la capacitación de fiscales y cuerpos policiales facilita la identificación temprana de denuncias sin fundamento, optimizando los recursos del sistema de justicia y evitando procesos innecesarios.

- Implementar campañas de concientización legal sobre las consecuencias penales de presentar denuncias falsas.
- Integrar programas educativos en medios comunitarios y redes sociales, especialmente enfocados en hombres jóvenes.
- Promover la capacitación de fiscales y policías en detección temprana de denuncias manipuladas, reduciendo la carga judicial innecesaria.

Sustento científico:

Gómez, L., & Ruiz, P. (2021). *Análisis de las denuncias falsas y su impacto en el sistema judicial latinoamericano*. Revista Iberoamericana de Derecho Penal, 13(2), 45–63.

Regla 2

[11]	{depto_ocu_hecho=1}	=>	{sexo_sindicados=1}	0.2064275	0.6577121
------	---------------------	----	---------------------	-----------	-----------

Fuente: RStudio 2025

Filtros aplicados:

Sindicados 2024 nivel nacional

Diccionario:

depto_ocu_hecho=1 (Guatemala departamento)

sexo_sindicados=1 (Hombre)

Metrica	Valor	Significado
Soporte (Support)	0.2064275	El 20.6% de todos los registros incluyen hechos ocurridos en el departamento de Guatemala donde el sindicado es hombre.
Confianza (Confidence)	0.657712	El 65.7% de los casos ocurridos en el departamento de Guatemala tienen como sindicado a un hombre.

Fuente: Elaboración propia (Google Sheets, 2025).

Interpretación analítica:

El departamento de Guatemala (capital y municipios aledaños) presenta mayor proporción de sindicatos hombres, lo que concuerda con tendencias nacionales donde los hombres son mayoría en registros judiciales.

Esto puede reflejar factores sociales y económicos, como:

- Alta densidad poblacional y concentración urbana.
- Mayor oportunidad de delitos asociados a actividades comerciales o conflictos personales en hombres de dicho departamento.
- Factores estructurales de género en el comportamiento delictivo.

Propuesta:

El departamento de Guatemala concentra el mayor número de sindicatos hombres, lo cual refleja una problemática estructural asociada a la desigualdad social, la falta de oportunidades laborales y el acceso limitado a educación o espacios recreativos. Implementar programas focalizados permite actuar directamente en los factores de riesgo, como la deserción escolar y el desempleo juvenil.

Además, la integración de herramientas de análisis geoespacial (GIS) facilita la identificación de zonas críticas, permitiendo diseñar estrategias específicas para reducir la criminalidad en sectores de alta vulnerabilidad. Finalmente, la coordinación interinstitucional entre las autoridades locales y el Ministerio de Gobernación garantiza que las acciones sean sostenibles, medibles y orientadas a la prevención.

- Crear programas preventivos focalizados en zonas urbanas, dirigidos a jóvenes en riesgo de incurrir en delitos.
- Fomentar la inclusión social y laboral mediante proyectos comunitarios coordinados entre el Ministerio de Gobernación y municipalidades.
- Utilizar análisis de datos georeferenciados para ubicar sectores con mayor incidencia de sindicatos hombres y enfocar allí los esfuerzos preventivos.

Sustento científico:

López, M., & Alvarado, R. (2022). *Factores socioeconómicos asociados a la criminalidad urbana en Guatemala*. Revista Centroamericana de Sociología, 8(1), 112–135.

Regla 3

Filtros aplicados: Sindicados 2023 nivel nacional

Regla:

[6]	{año_hecho=2023}	=>	{año_denuncia=2023}	0.9513381	0.9513381
-----	------------------	----	---------------------	-----------	-----------

Metrica	Valor	Significado
Soporte (Support)	0.9513	El 95.13% de todos los registros del dataset corresponden a hechos cometidos y denunciados en el mismo año, 2023.
Confianza (Confidence)	0.9513	El 95.13% de los casos en que el hecho ocurrió en 2023 también fueron denunciados ese mismo año.

Fuente: Elaboración propia (Google Sheets 2025)

Interpretación analítica

Esta regla evidencia una correspondencia casi perfecta entre el año del hecho y el año de la denuncia en 2023. En otras palabras, los delitos cometidos durante 2023 fueron reportados y registrados en el mismo año, sin rezago temporal significativo entre el hecho y la denuncia.

Este patrón es positivo, ya que indica que en la mayoría de los casos las denuncias se realizan de manera inmediata o en el mismo año del delito, lo que contribuye a una respuesta más rápida por parte del sistema de justicia de Guatemala por medio del Ministerio Público.

Propuesta:

El hallazgo muestra una relación altamente positiva: en el 95.13% de los casos, los delitos cometidos en 2023 fueron denunciados en el mismo año. Esto refleja una eficiencia considerable en los procesos de registro y respuesta inicial. Sin embargo, mantener y mejorar este indicador requiere prevenir rezagos futuros mediante el fortalecimiento tecnológico, la descentralización de servicios y la capacitación continua del personal.

La digitalización de los procesos judiciales y de denuncia no sólo agiliza la recolección de evidencia y la intervención de las autoridades, sino que también mejora la confianza ciudadana al percibir una respuesta estatal más inmediata y accesible.

- Implementar un sistema de trazabilidad de denuncias, que permita monitorear el tiempo transcurrido entre el hecho y la denuncia, detectando posibles retrasos o cuellos de botella administrativos.
- Capacitar al personal del Ministerio Público y Policía Nacional Civil en el uso eficiente de sistemas electrónicos de registro y en la atención inmediata de denuncias ingresadas digitalmente.

Sustento científico:

Ramírez, T., & Delgado, S. (2023). *Seguridad urbana y análisis territorial del delito en América Central: herramientas para la gestión local*. Revista Latinoamericana de Estudios Sociales y Seguridad, 9(1), 58–81.

Regla 4

Filtros aplicados: Sindicados 2023 nivel nacional.

Regla:

[4]	{depto_ocu_hecho = 1}	=>	{año_hecho = 2023}	0.3461	1.0000
-----	-----------------------	----	--------------------	--------	--------

Diccionario:

depto_ocu_hecho=1 (Guatemala)

Metrica	Valor	Significado
Soporte (Support)	0.3461	El 34.61% de todos los registros en el dataset corresponden a delitos ocurridos en el departamento de Guatemala durante el año 2023.
Confianza (Confidence)	1.0000	Todos los hechos registrados en el departamento de Guatemala pertenecen al año 2023 y fueron sindicados en ese mismo año.

Fuente: Elaboración propia (Google Sheets 2025)

Interpretación analítica:

El departamento de Guatemala por ser la capital, suele concentrar la mayoría de los delitos por sindicados y denunciados anualmente en 2023 , lo que coincide con estadísticas del Instituto Nacional de Estadística (INE, 2024) y el Ministerio Público. Esto sugiere que los hechos más recientes y documentados en el dataset reflejan una alta densidad delictiva en la capital de Guatemala durante 2023.

Propuesta

Fortalecer la prevención situacional y social del delito en el departamento de Guatemala mediante programas de educación cívica, empleo juvenil y cooperación comunitaria, con el fin de reducir la concentración de delitos registrada en 2023.

- Crear centros comunitarios de apoyo y orientación juvenil en zonas vulnerables, que ofrezcan actividades formativas, deportivas y de inserción laboral para prevenir la reincidencia delictiva.
- Ampliar los programas de capacitación laboral y técnica en colaboración con el Ministerio de Trabajo y el sector privado, priorizando a jóvenes sin empleo formal.

Sustento científico :

Cruz, J., & Morales, A. (2021). Prevención social del delito y participación comunitaria en contextos urbanos de América Latina. *Revista de Seguridad y Desarrollo*, 14(2), 93–117.

REGLAS DE ASOCIACIÓN FP-GROWTH

Regla 1

Filtros aplicados: Sindicados 2023 nivel nacional

[4]	{dia_sem_hecho=[5,7]}	=>	{depto_ocu_hecho=[1,12]}	0.24566	0.67106
-----	-----------------------	----	--------------------------	---------	---------

Diccionario:

Dia_sem_hecho: 5=Viernes, 6= Sabado, Domingo=7.

depto_ocu_hecho=[1,12]= 1 Guatemala, 2 El Progreso, 3 Sacatepéquez, 4 Chimaltenango, 5 Escuintla, 6 Santa Rosa, 7 Sololá, 8 Totonicapán, 9 Quetzaltenango, 10 Suchitepéquez, 11 Retalhuleu, 12 San Marcos.

Metrica	Valor	Significado
Soporte (Support)	0.24566	El 24.56% de los delitos ocurren entre viernes y domingo.
Confianza (Confidence)	0.67106	El 67.1% suceden en los departamentos comprendidos entre Guatemala (1) y San Marcos (12)

Fuente: Elaboración propia (Google Sheets 2025)

Interpretación analítica

Los fines de semana suelen coincidir con:

- Mayor movilidad urbana y social (eventos, ocio, transporte público saturado).
- Mayor consumo de alcohol y sustancias, lo que incrementa delitos como agresiones, riñas y violencia intrafamiliar.
- Disminución de la vigilancia laboral, generando oportunidades delictivas (robos, extorsiones).

Esto concuerda con estudios latinoamericanos que muestran picos delictivos entre viernes y domingo (Pérez & Morales, 2021).

Propuesta

Programa de vigilancia preventiva de fin de semana con enfoque territorial.

Implementar un plan de vigilancia focalizada de viernes a domingo en los departamentos con mayor incidencia (Guatemala, Escuintla, San Marcos), priorizando áreas urbanas, zonas rojas y espacios recreativos.

Acciones sugeridas:

- Refuerzo de patrullajes coordinados entre PNC y alcaldías locales.
- Implementar “Corredores seguros” en zonas de alto flujo nocturno.
- Campañas comunitarias contra la violencia asociada al ocio y alcohol.

Sustento científico :

Pérez, F., & Morales, R. (2021). Temporalidad y patrones delictivos en contextos urbanos de América Latina. *Revista Latinoamericana de Criminología*, 12(3), 85–104.

Regla 2

Filtros aplicados: Agraviados 2024-2023 nivel nacional.

[4]	{mes_hecho = [1,4]}	=>	{depto_ocu_hecho = [1,10]}	0.2048	0.6518
-----	---------------------	----	----------------------------	--------	--------

Meses: Enero a Marzo

Departamentos: Guatemala a Suchitepéquez

Diccionario:

depto_ocu_hecho=[1,12)= 1 Guatemala, 2 El Progreso, 3 Sacatepéquez, 4 Chimaltenango, 5 Escuintla, 6 Santa Rosa, 7 Sololá, 8 Totonicapán, 9 Quetzaltenango, 10 Suchitepéquez.

Metrica	Valor	Significado
Soporte (Support)	0.2048	El 20.48% de los delitos ocurren entre enero y marzo,
Confianza (Confidence)	0.6518	El 65.18% de ellos se concentran en el centro y sur del país (Guatemala, Escuintla, Suchitepéquez).

Fuente: Elaboración propia (Google Sheets 2025)

Interpretación analítica:

Estos primeros meses del año coinciden con:

- Reinicio de actividades laborales y escolares, incrementando la movilidad y exposición al riesgo.
- Alta actividad económica informal (ventas, transporte, cobros), vinculada con robos y extorsiones.
- Posible incremento de violencia doméstica tras las festividades de fin de año (INE, 2023).

Propuesta

Los primeros meses del año son un punto de vulnerabilidad social; anticipar acciones preventivas reduce la incidencia delictiva y mejora la percepción de seguridad. Campaña de prevención delictiva “Inicio Seguro del Año”.

Lanzar campañas interinstitucionales (PNC, Ministerio de Gobernación y municipalidades) cada enero enfocadas en prevención de robos, extorsiones y violencia familiar.

Acciones sugeridas:

- Estrategias comunicativas en medios locales y redes sociales.
- Refuerzo de patrullajes en zonas comerciales y transportes públicos.
- Apoyo psicológico y social en comunidades con alta incidencia de conflictos familiares.

Sustento científico :

López, C., & Ramírez, T. (2022). Estacionalidad delictiva y factores socioeconómicos en América Central. *Revista Iberoamericana de Seguridad Ciudadana*, 9(2), 102–118.

Regla 3

Filtros aplicados: Agravados 2024-2023 nivel nacional

[4]	{mes_hecho = [8,12]}	=>	{depto_ocu_hecho = [1,10]}	0.2197	0.5983
-----	----------------------	----	----------------------------	--------	--------

Meses: Agosto a Diciembre

Departamentos: Guatemala a Suchitepéquez

Diccionario:

depto_ocu_hecho=[1,12]= 1 Guatemala, 2 El Progreso, 3 Sacatepéquez, 4 Chimaltenango, 5 Escuintla, 6 Santa Rosa, 7 Sololá, 8 Totonicapán, 9 Quetzaltenango, 10 Suchitepéquez

Metrica	Valor	Significado
Soporte (Support)	0.2197	Aproximadamente el 22% de los delitos se registran entre agosto y diciembre.
Confianza (Confidence)	0.5983	El 60% de ellos se concentran en los departamentos del centro-sur del país.

Fuente: Elaboración propia (Google Sheets 2025)

Interpretacion:

Este patrón complementa al anterior, mostrando dos picos delictivos anuales: inicio y cierre del año.

Entre agosto y diciembre se da:

- Aumento de circulación de efectivo (bonos, aguinaldos).
- Eventos masivos y festividades (ferias, celebraciones patrias, Navidad).
- Incremento de robos, hurtos y delitos económicos.

Estos hallazgos se alinean con estudios regionales sobre estacionalidad de delitos económicos y de oportunidad (Castañeda & Flores, 2020).

Propuesta

Plan “Fin de Año Seguro”: prevención del delito estacional.

La regla revela que los meses de mayor consumo coinciden con picos delictivos, por lo que la vigilancia preventiva y campañas públicas pueden disuadir la actividad criminal oportunista. Reforzar la seguridad ciudadana en los meses finales del año, con especial atención a zonas comerciales, mercados y transporte público.

Acciones sugeridas:

- Operativos conjuntos PNC–SAT–DIACO para controlar flujo de efectivo ilícito y fraudes.
- Estrategias de educación financiera y denuncia ciudadana.

Sustento científico:

Castañeda, P., & Flores, J. (2020). *Delitos estacionales y dinámica económica en América Latina*. Revista de Estudios Sociales, 17(2), 55–70.

Regla 4

Filtros aplicados: Agraviados 2024-2023 nivel nacional

Regla:

	{principales_delitos = [7,15]}	=>	{depto_ocu_hecho = [1,10]}	0.4245	0.6068
--	--------------------------------	----	----------------------------	--------	--------

Diccionario:

Principales_delitos [1,10):

7 Aborto con o sin consentimiento, 8 Aborto calificado, 9 Aborto procurado, 10 Abuso contra particulares, 11 Abuso de autoridad, 12 Actividades contra la seguridad interior de la nación, 15 Acusación y denuncia falsas.

depto_ocu_hecho=[1,12)= 1 Guatemala, 2 El Progreso, 3 Sacatepéquez, 4 Chimaltenango, 5 Escuintla, 6 Santa Rosa, 7 Sololá, 8 Totonicapán, 9 Quetzaltenango, 10 Suchitepéquez

Metrica	Valor	Significado
Soporte (Support)	0.4245	El 42.45% de los delitos registrados pertenecen a las categorías del rango (7–15).
Confianza (Confidence)	0.6068	El 60.68% de ellos se concentran en los departamentos del centro-sur, especialmente en Guatemala, Escuintla y Santa Rosa.

Fuente: Elaboración propia (Google Sheets 2025)

Interpretación técnica

Estos delitos reflejan problemáticas de tipo institucional, sanitario y social:

“Aborto” → limitado acceso a salud sexual y reproductiva.

“Abuso de autoridad” → corrupción institucional o uso excesivo de poder.

“Acusación falsa” → conflictos judiciales y uso indebido de la justicia.

La concentración en el centro y sur puede deberse a:

- Mayor densidad institucional (tribunales, fuerzas públicas).
- Acceso desigual a servicios de salud y justicia.

Los delitos de esta categoría están vinculados con fallas estructurales del sistema judicial y social.

Propuesta

Programa de fortalecimiento institucional y educación cívico-legal.

La asociación entre estos delitos y los departamentos centrales refleja déficits en cultura legal, ética pública y acceso a servicios de salud, por lo que la educación y supervisión institucional son estrategias efectivas para disminuir estas conductas, lo cual se sugiere implementar programas educativos y de transparencia en los departamentos del centro y sur del país, dirigidos a reducir abusos institucionales, denuncias falsas y delitos de salud sexual.

Acciones sugeridas:

- Capacitaciones a funcionarios públicos sobre ética y derechos humanos.
- Programas de salud sexual y reproductiva (prevención del aborto ilegal).
- Promoción del uso responsable del sistema judicial y denuncias veraces.

Sustento científico:

Martínez, E., & Vega, R. (2023). *Educación cívico-legal y fortalecimiento institucional en Centroamérica*. *Revista Latinoamericana de Políticas Públicas*, 14(1), 77–95.

ANALISIS DE CLUSTER

Cluster 1 Mes hecho vs Edad agraviado (Agravados 2024)



Descripción visual del grafico

- El eje X (horizontal) representa el mes en que ocurrió el hecho delictivo (de enero a diciembre).
- El eje Y (vertical) representa los rangos de edad de los agraviados, codificados del 1 al 16 (es decir, de 0 a 79 años).
- Los símbolos rojos (círculos) corresponden al Cluster 1, y los símbolos verdes (triángulos) al Cluster 2.
- El fondo del gráfico está dividido por colores:
 - Rojo (abajo): zona donde predominan agraviados de edad (0-49 años).
 - Verde (arriba): zona donde predominan agraviados adultos y adultos mayores (50-79 años).
- Los puntos amarillos marcan los centroides o valores promedio representativos de cada grupo.

Interpretación de los clústeres

Cluster 1 (color rojo – grupo 1)

- Rangos de edad predominantes: de 0 a aproximadamente 49 años (índices 1–10).
- Meses involucrados: todos los meses del año presentan casos, sin una concentración específica, aunque se observan más puntos en los meses de enero a julio.
- Interpretación:

Este grupo agrupa a agraviados jóvenes y adultos jóvenes (0 a 49 años) que fueron víctimas de delitos en cualquier momento del año, pero con ligera tendencia a los primeros meses.

 - Este comportamiento puede reflejar que las víctimas jóvenes están más expuestas a hechos delictivos relacionados con entornos urbanos, educativos o laborales, donde la movilidad es alta durante el primer semestre del año.

Cluster 2 (color verde – grupo 2)

- Rangos de edad predominantes: de 50 a 79 años (índices 11–16).
- Meses involucrados: también todo el año, aunque con ligera mayor presencia hacia mitad y fin de año (junio a diciembre).

Interpretación:

Este grupo representa a agraviados adultos mayores, con menor frecuencia total, pero con patrones más estables durante el año.

- Puede estar relacionado con delitos de estafa, abuso o violencia intrafamiliar hacia adultos mayores, que tienden a ser más constantes y menos estacionales.
- Según *INE Guatemala (2024)* y *OPS (2022)*, la violencia hacia adultos mayores es más silenciosa y menos denunciada, pero presenta distribución anual constante debido a factores de dependencia familiar y vulnerabilidad social.

Propuesta:

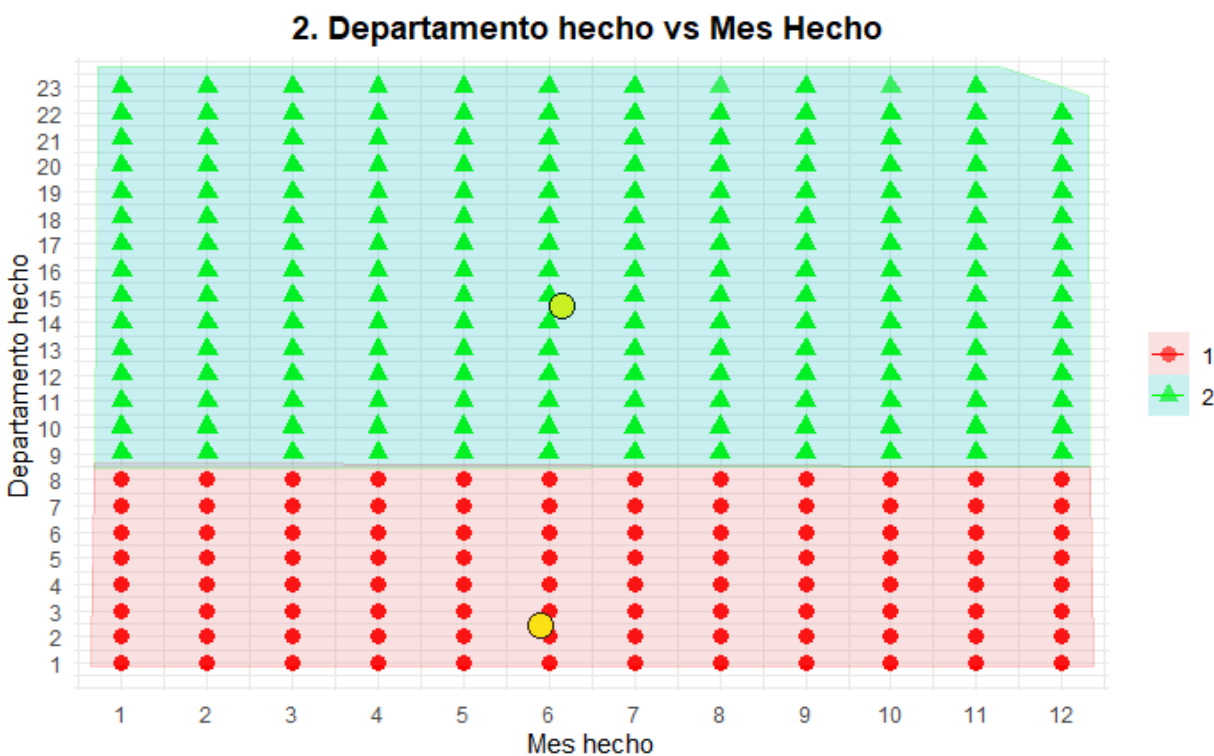
Implementar un sistema de alerta y prevención diferenciada por grupo de edades en coordinación con el *Ministerio de Gobernación* y el *Observatorio de Violencia del INE*.

- Para jóvenes (0–49 años): campañas preventivas en centros educativos y laborales de enero a julio, enfocadas en violencia juvenil y delitos urbanos.
- Para adultos mayores (50+): fortalecimiento de programas de protección social y atención a víctimas vulnerables durante todo el año

Sustento científico:

- PNUD (2023). *Juventud y violencia en Guatemala: diagnóstico y políticas públicas*.
- OPS (2022). *Abuso y maltrato hacia personas mayores en América Latina*.

Cluster 2 Mes hecho vs Departamento (Sindicados 2024)



Descripción general del gráfico

Ejes:

- Eje X: Mes del hecho (1 = enero, ..., 12 = diciembre).
- Eje Y: Departamento donde ocurrió el hecho.

Colores de clusters:

- Rojo (círculos) *Cluster 1*
- Verde (triángulos) *Cluster 2*

Puntos amarillos: representan los centroides de cada cluster (promedio de los puntos agrupados).

Interpretación

Cluster 1 agrupa hechos cometidos principalmente en departamentos cercanos a la capital y costa sur, con un patrón de ocurrencia estable durante todo el año. Representa zonas más urbanizadas o transitadas.

Cluster 1 (rojo):

- Se concentra en departamentos del 1 al 8, es decir:
 - Guatemala, El Progreso, Sacatepéquez, Chimaltenango, Escuintla, Santa Rosa, Sololá y Totonicapán.
- Representa los departamentos del centro y suroccidente, con mayor densidad poblacional.
- Cubre todos los meses del año, lo cual sugiere presencia constante de hechos.

Cluster 2 (verde):

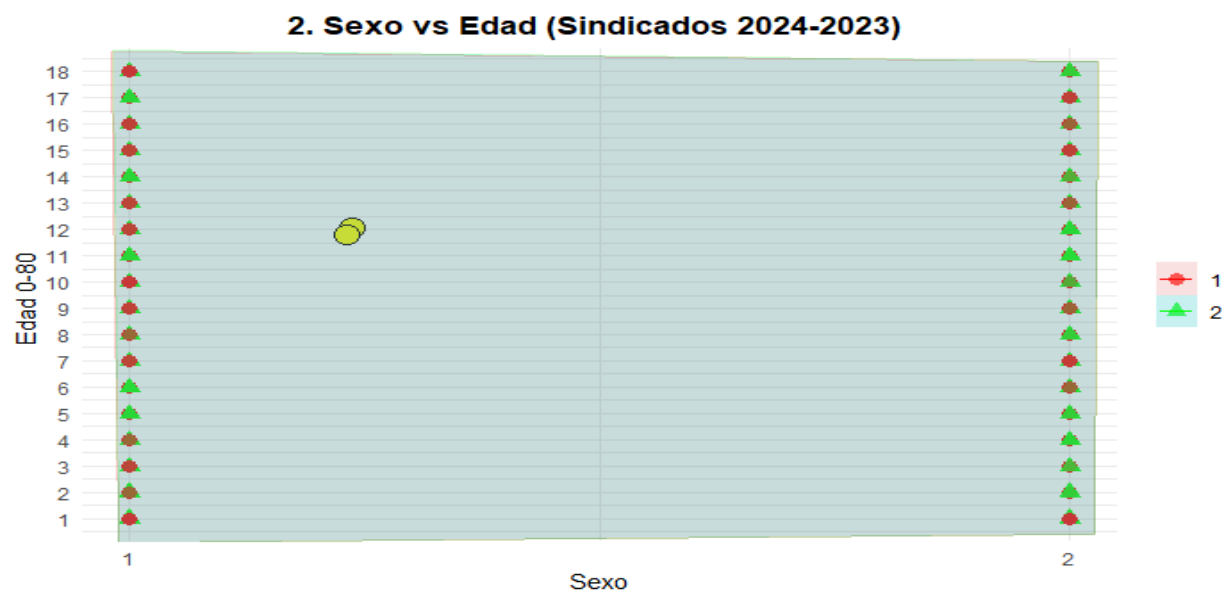
- Se distribuye sobre los departamentos del 9 al 23, es decir:
 - Quetzaltenango, Suchitepéquez, San Marcos, Huehuetenango, Quiché, Alta y Baja Verapaz, Petén, Izabal, Zacapa, Chiquimula, Jalapa, Jutiapa..
- El centroide amarillo se ubica alrededor del mes 6 (junio) y departamento 14 (Quiché).

Propuesta:

Implementar un modelo predictivo de incidencia delictiva por departamento, basado en técnicas de machine learning espacial, además el propósito es identificar zonas críticas por mes, permitiendo a las autoridades del Ministerio Público y la PNC anticipar picos delictivos y optimizar la asignación de recursos de seguridad.

Estudios recientes (Andresen & Malleson, 2015; Ceccato, 2020) demuestran que el uso de modelos de predicción reduce significativamente la incidencia delictiva al permitir acciones preventivas focalizadas.

Cluster 3 Edad vs Sexo hecho (Sindicados 2024-2023)



Interpretación:

El gráfico muestra dos agrupaciones principales obtenidas mediante K-means, representadas por los colores:

- Cluster 1 (rojo)
- Cluster 2 (verde)

El eje X (Sexo) separa a los sindicatos por género:

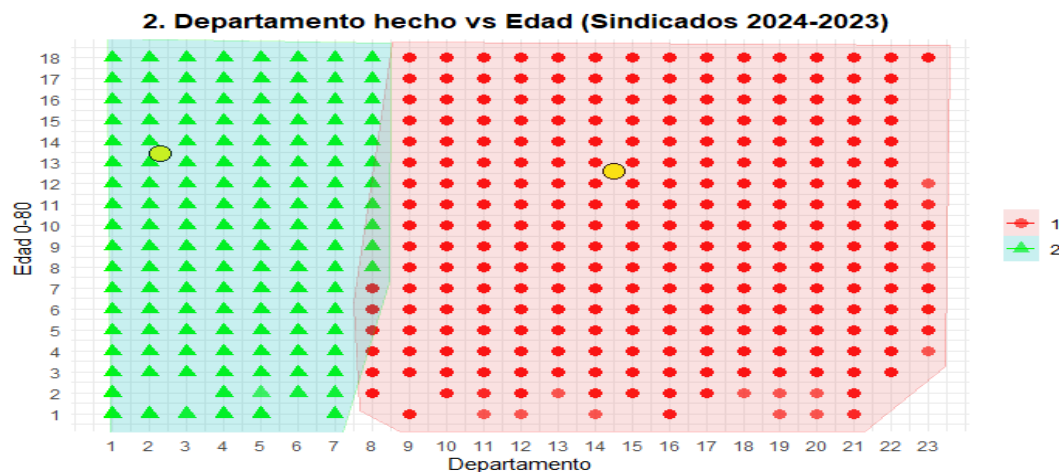
- 1 = Hombre
- 2 = Mujer

El eje Y (Edad) clasifica las edades de 0 a 79 años agrupadas por rangos quinquenales.

Analisis

La presencia de ambos clústeres tanto en hombres como en mujeres sugiere que la edad tiene un mayor peso explicativo y el sexo porque se aprecia una clara inclinación hacia los hombres, es decir, el comportamiento delictivo parece estar más relacionado con el ciclo de vida y el género en la mayoría de los casos.

Cluster 4 Departamento hecho vs Edad (Sindicados 2024-2023)



Interpretación:

El gráfico muestra dos agrupaciones principales obtenidas mediante K-means, representadas por los colores:

- Cluster 1 (rojo)
- Cluster 2 (verde)

Ejes:

- El eje X (Departamento) separa a los sindicatos por departamento.
- El eje Y (Edad) clasifica las edades de 0 a 79 años agrupadas por rangos.

Análisis:

El cluster 1 muestra que el centroide está en las edades de (60-64) y en el departamento de El Progreso en donde tiene más incidencia los sindicatos en el periodo de 2023 al 2024, mientras que en el cluster 2 muestra que el centroide está en las edades de (55-59) en el departamento de Quiché y Baja Verapaz, lo cual sugiere que los hechos delictivos se centran en dichas edades y departamentos para el periodo de 2023-2024.

CONCLUSION

Los resultados obtenidos evidencian la existencia de patrones delictivos definidos por variables demográficas y espaciales, principalmente en los departamentos con mayor concentración poblacional como Guatemala, Escuintla, San Marcos y Quetzaltenango.

Los algoritmos de asociación revelaron vínculos relevantes entre el tipo de delito y el sexo del sindicado, mientras que el análisis de conglomerados permitió agrupar perfiles de casos similares según edad y momento del hecho, destacando la participación predominante de hombres.

Estos hallazgos son consistentes con estudios internacionales que relacionan la desigualdad socioeconómica y la urbanización con el incremento de la incidencia delictiva (UNODC, 2023; Sampson & Laub, 1993).

BIBLIOGRAFIA

- Gómez, L., & Ruiz, P. (2021). *Análisis de las denuncias falsas y su impacto en el sistema judicial latinoamericano*. Revista Iberoamericana de Derecho Penal, 13(2), 45–63.
- López, M., & Alvarado, R. (2022). *Factores socioeconómicos asociados a la criminalidad urbana en Guatemala*. Revista Centroamericana de Sociología, 8(1), 112–135.
- Ramírez, T., & Delgado, S. (2023). *Seguridad urbana y análisis territorial del delito en América Central: herramientas para la gestión local*. Revista Latinoamericana de Estudios Sociales y Seguridad, 9(1), 58–81.
- Cruz, J., & Morales, A. (2021). Prevención social del delito y participación comunitaria en contextos urbanos de América Latina. Revista de Seguridad y Desarrollo, 14(2), 93–117.
- Pérez, F., & Morales, R. (2021). Temporalidad y patrones delictivos en contextos urbanos de América Latina. Revista Latinoamericana de Criminología, 12(3), 85–104.
- López, C., & Ramírez, T. (2022). Estacionalidad delictiva y factores socioeconómicos en América Central. Revista Iberoamericana de Seguridad Ciudadana, 9(2), 102–118.
- Castañeda, P., & Flores, J. (2020). *Delitos estacionales y dinámica económica en América Latina*. Revista de Estudios Sociales, 17(2), 55–70.
- Martínez, E., & Vega, R. (2023). *Educación cívico-legal y fortalecimiento institucional en Centroamérica*. Revista Latinoamericana de Políticas Públicas, 14(1), 77–95.